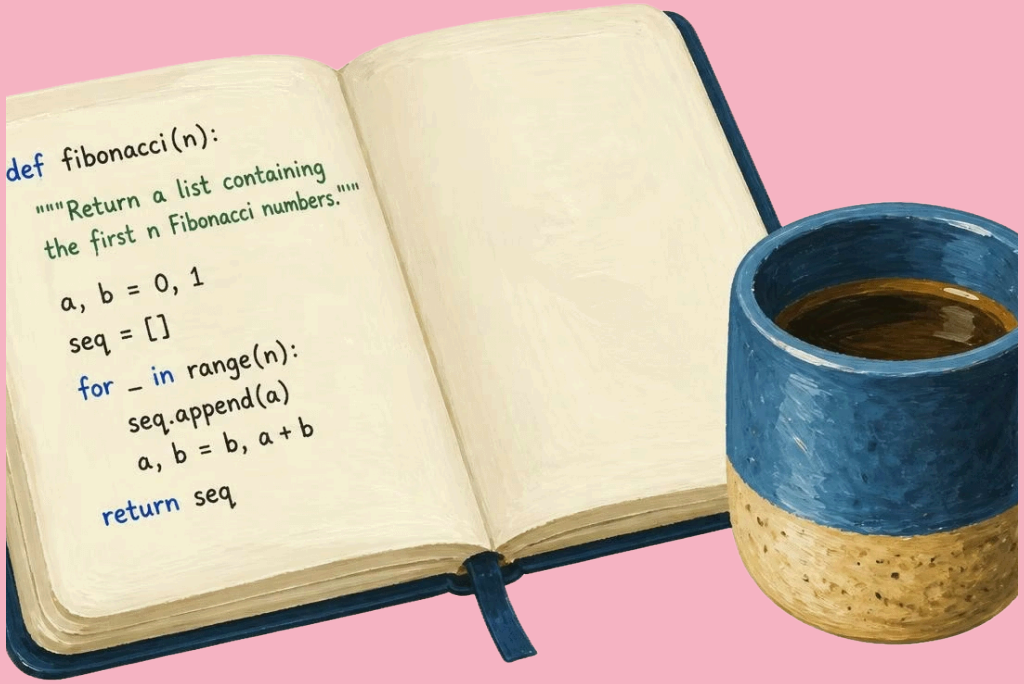
10-СЫНЫП · ИНФОРМАТИКА

Функциялар мен процедуралар

10.5.1.1 оқу мақсаты: Python тілінде функциялар мен процедураларды пайдаланып код жазу.



def

Made with GAMMA

НЕГІЗГІ ҰҒЫМДАР

Функция кодты қайта пайдалануға мүмкіндік береді

Функция — бір рет жазылып, қажет кезде қайта-қайта шақырылатын тәуелсіз код блогы.

PYTHON КОДЫ

```
def kosu(a, b):
    natizhe = a + b
    return natizhe

z = kosu(5, 3)
print(z)  # Экранға: 8
```

def kosu(a, b):

`def` кілт сөзі арқылы функция жарияланады, атауы — `kosu`, параметрлері — `a, b`.

---

return natizhe

`return` командасы есептелген мәнді шақыру нүктесіне қайтарады.

---

kosu(5, 3)

Функцияны шақыру: `5` және `3` мәндері беріліп, нәтижесінде `8` алынады.

Made with GAMMA

ӘРЕКЕТТІ ОРЫНДАУ

Процедура әрекетті орындайды

Процедура белгілі бір іс-қимылды жүзеге асырады (мысалы, экранға жазу), бірақ бағдарламаға мән қайтармайды.

ПРОЦЕДУРА КОДЫ

```
def salem():
    print("Сәлем, оқушы!")

# Процедураны шақыру
salem()
```

Нәтижесінде экранға «Сәлем, оқушы!» хабарламасы бірден шығады.

PYTHON-ДАҒЫ ЕРЕКШЕЛІК

```
m = salem()
print(m)  # Экранға: None
```

Python-да `return` сөзі жоқ процедуралар автоматты түрде бос мәнді, яғни **None** нысанын қайтарады.

Made with GAMMA

САЛЫСТЫРУ КЕСТЕСІ

Нәтижені қайтару және экранға шығару

Белгісі	Функция (return)	Процедура (print)
Негізгі мақсаты	Есептеу жүргізіп, нәтижені сақтау	Тек ақпаратты экранға шығару
Жариялау кілті	`def атауы():`	`def атауы():`
Мәнді пайдалану	Өрнекте, айнымалыда қолданылады	Кейінгі амалдарға қатыса алмайды
Қайтаратын мәні	Есептелген нәтиже	Айқын мән жоқ (`None`)

Made with GAMMA

ҚҰРЫЛЫМДЫҚ БӨЛШЕКТЕР

Параметр мен аргументтің айырмасы

Параметр — анықтамадағы орынбасар айнымалы, аргумент — шақыру кезінде берілетін нақты мән.

PYTHON КОДЫ

```
def kobeytu(a, b):
    return a * b

z = kobeytu(4, 5)
print(z)  # Экранға: 20
```

a = 4 және b = 5 мәндері көбейтіліп, 20 мәні z айнымалысына берілді.

АРГУМЕНТТЕР → ПАРАМЕТРЛЕР

4 → a

Бірінші мән

5 → b

Екінші мән

kobeytu(a, b) → 20

Функция мәндерді көбейтіп, нәтижені қайтарады.

Made with GAMMA

АМАЛДАРДЫ БІРІКТІРУ

return нәтижені сақтауға мүмкіндік береді

Қайтарылған мәндерді басқа өрнектер мен есептеулерде тікелей пайдалануға болады.

```
def kosu(a, b):
    return a + b

x = kosu(10, 5)   # x мәні: 15
y = kosu(7, 3)    # y мәні: 10
z = x + y         # 15 + 10 = 25
print(z)          # Экранға: 25
```

`return` орындалған сәтте функция жұмысын толық тоқтатады. Одан кейін жазылған командалар ешқашан іске аспайды.

25

15 + 10 — екі шақыру нәтижесінің қосындысы.

Made with GAMMA

ДЕКОМПОЗИЦИЯ ЖӘНЕ ТАЗА КОД

Бір бағдарламада міндеттерді бөліңіз

Үлкен есепті жеке функцияларға бөлу кодты оқуға жеңіл етеді.

```
def ortasha(b1, b2, b3):
    return (b1 + b2 + b3) / 3
def bagalau(upay):
    if upay >= 90: return "Өте жақсы"
    return "Жақсы"
def korsetu(at, upay, baga):
    print(f"{at}: {upay}, {baga}")
upay = ortasha(90, 80, 100)
baga = bagalau(upay)
korsetu("Әли", upay, baga)
```

Экранда: Әли: 90.0, Өте жақсы

ДЕРЕКТЕР АҒЫНЫ

ortasha() есептейді
90, 80, 100 → 90.0

bagalau() бағалайды
90 және жоғары → «Өте жақсы»

korsetu() нәтижені экранға шығарады

Made with GAMMA

СИНТАКСИС ПЕН СТИЛЬ

Код жазғанда шегіністі сақтаңыз

Python блоктарды жақшамен емес, шегініспен (4 бос орын немесе Tab) анықтайды.

ДҰРЫС ШЕГІНІС МЫСАЛЫ

```
def ulken_san(x, y):
    if x > y:
        return x
    else:
        return y

z = ulken_san(12, 8)
print("Үлкені:", z)  # Үлкені: 12
```

Анықтау

`def` сөзінен кейін атау мен жақша жазылады; жол қос нүктемен аяқталады.

Шегініс

Функция денесі 4 бос орын оңға шегінеді. Ішкі блок тағы бір деңгейге шегінеді.

Шақыру

Функцияны негізгі деңгейде, сол жақ жиектен шақырыңыз: `ulken_san(12, 8)` нәтижесі — **12**.

Made with GAMMA

ПРАКТИКАЛЫҚ ТАПСЫРМАЛАР

Өзіңіз орындап көріңіз

Төмендегі тапсырмаларды Python тілінде функция және процедура ретінде жүзеге асырыңыз:

1-ТАПСЫРМА

kosu(10, 20)

Екі санды қосып, **30** мәнін қайтаратын функция құрыңыз.

2-ТАПСЫРМА

kvadrat(5)

Санның квадратын есептеп, **25** мәнін қайтаратын функция жазыңыз.

3-ТАПСЫРМА

tekseru(7)

Экранға бірден **«Тақ сан»** жазуын шығаратын процедура құрыңыз.

4-ТАПСЫРМА

audan(5, 4)

Тіктөртбұрыш ауданын есептеп, **20** мәнін беретін код жазыңыз.

Made with GAMMA

ҚОРЫТЫНДЫ МЕН ЕРЕЖЕЛЕР

Есте сақтаңыз: анықтаңыз, шақырыңыз, қолданыңыз

1 def

Функция немесе процедура құрудың бастапқы кілт сөзі.

---

2 Параметр және аргумент

Параметр — атауындағы орынбасар, аргумент — шақырудағы нақты мән.

---

3 return мен print

`return` мәнді қайтарып сақтайды, ал `print` экранға шығарады.

Тексеру сұрағы: Егер функцияда `return` жазылмаса, оны айнымалыға теңестіргенде қандай нәтиже аламыз? Жауабы: `None`.

Made with GAMMA